Bhatia Master Classes

NEET-(UG)

(Monthly Test-04) October-5/2025

Topics covered

Physics - Units and measurement,1-D,2-D, NLM, Major Numerical from Work-Power – Energy.

Chemistry- Chemical Equilibrium

Botany – Plant Kingdom

Zoology -Locomotion

General Instructions:

1. **Duration of Test is 3 hrs.**
2. **The Test booklet consists of 180 questions. The maximum marks are 720.**
3. **There are four parts in the question paper A, B, C, D consisting of Physics, Chemistry and Botany and Zoology each having 45 questions in each part of equal weightage. Each part has two sections.**

4.In This Question paper contains 45 multiple choice questions in each subject which have only one correct answer Each question carries *+4 marks* for correct answer and *–1 mark* for wrong answer.

Name of the Candidate (in Capitals) ----------

Form Application Number : in figures----------

Centre of Examination (in Capitals): ----------

Candidate's Signature---------- Contact No ----------

Address - 10/1 Kalidas Marg, Freeganj Ujjain Madhya Pradesh, Call 09202885099

SECTION (A) PHYSICS

Q-1 l लंबाई और m द्रव्यमान वाली एक समान जंजीर एक चिकनी मेज पर रखी गई है, जिसकी लंबाई का एक-चौथाई भाग किनारे पर लटका हुआ है। पूरी जंजीर को मेज पर वापस खींचने के लिए किया जाने वाला कार्य है:

a)mgl/4 b)mgl/8 c)mgl/16 d)mgl/32

Q-2. घर्षण द्वारा किया गया कार्य है

A) Positive b) Negative c) Zero d) All

Q-3 जब आप भाटिया मास्टर क्लासेस में आ रहे हैं तो आपने बीएमसी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों (चरणों) का अनुसरण किया तो सीढ़ियों पर चढ़ने के समय के दौरान सामान्य प्रतिक्रिया द्वारा किया गया कार्य है

A) Positive b) Negative c) Zero d) All

Q-4. वस्तु की परिक्रमा के दौरान संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य है

A) Positive b) Negative c) Zero d) All

Q-5. एक ताकत $\vec{F} = 5\hat{i} + 6\hat{j} - 4\hat{k}$ किसी पिंड पर कार्य करने से विस्थापन उत्पन्न होता है $\vec{s} = 6\hat{i} + 5\hat{k}$. बल द्वारा किया गया कार्य है

(a)18 units (b)15 units(c) 12 units (d)10 units

Q-6. 10 किग्रा द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई पर 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य होगा

(a)49J (b)98 J (c)196 J (d) None of these

Q-7- 6 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल लगाया गया है जो उसमें विस्थापन उत्पन्न करता है, $s = \frac{t^2}{4}$ जिसे मीटर में व्यक्त किया गया है, जहाँ t समय है। बल द्वारा 2 सेकंड में किया गया कार्य है

(a) $12\,J$ (b) $9\,J$ (c)$6\,J$ (d)$3\,J$

Q-8- एक स्टील की गेंद को l लंबाई की एक हल्की विस्तारणीय डोरी द्वारा एक स्थिर बिंदु 0 से लटकाया गया है। जब गेंद संतुलन में होती है, तो वह चित्र में दर्शाए अनुसार एक ऊर्ध्वाधर दीवार को स्पर्श करती है। गेंद को पहले इस प्रकार एक तरफ़ हटाया जाता है कि डोरी क्षैतिज हो जाए, और फिर उसे विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। यदि प्रत्यास्थता गुणांक e है, तो nवें संघट्ट के बाद डोरी का अधिकतम विक्षेपण ज्ञात कीजिए।

a) $\theta = \cos^{-1}(1 - e^{2n})$ b) $\theta = \cos^{-2}(1 - e^{2n})$

c) $\theta = \cos^{-1}(1 - e^{n})$ d) $\theta = \cos^{-2}(1 - e^{n/2})$

Q-9-5 kg द्रव्यमान का एक पिंड मूल बिंदु पर रखा है और केवल x-अक्ष पर ही गति कर सकता है। इस पर 10 N का एक बल x-अक्ष से कोण बनाते हुए कार्य कर रहा है और इसे x-अक्ष के अनुदिश 4 मीटर विस्थापित करता है। बल द्वारा किया गया कार्य है:

(a)2.5 J (b)7.25 J (c)40 J (d)20 J

Q-10 एक कण एक सीधी रेखा में गति करता है, जिसमें गति मंदता उसके विस्थापन के समानुपाती होती है। किसी भी विस्थापन x के लिए इसकी गतिज ऊर्जा की हानि किसके समानुपाती होती है?

(a) x^2 (b) e^x (c)x (d) $\log_e x$

Q-11 स्प्रिंग स्थिरांक k वाली एक स्प्रिंग को जब 1 सेमी तक खींचा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा U होती है। यदि इसे 4 सेमी तक खींचा जाए, तो स्थितिज ऊर्जा होगी (a)4U (b)8U (c)16 U (d)2U

Q12- भार डालने पर स्प्रिंग x से विस्तारित होती है, तो स्प्रिंग द्वारा संग्रहित ऊर्जा है: (यदि T स्प्रिंग में तनाव है और k स्प्रिंग स्थिरांक है)

(a) $\frac{T^2}{2k}$ (b) $\frac{T^2}{2k^2}$ (c) $\frac{2k}{T^2}$ (d) $\frac{2T^2}{k}$

Q-13 एक अणु में दो परमाणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा निम्न द्वारा दी जाती है $U(x) = \frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6}$; जहाँ a और b धनात्मक स्थिरांक हैं और x परमाणुओं के बीच की दूरी है। परमाणु स्थिर संतुलन में होता है जब

(a) $x = \sqrt[6]{\frac{11a}{5b}}$ (b) $x = \sqrt[6]{\frac{a}{2b}}$ (c) $x = 0$ (d) $x = \sqrt[6]{\frac{2a}{b}}$

Q14-l1 लंबाई की एक डोरी से लटके हुए m द्रव्यमान के एक गोलक को ऊर्ध्वाधर तल में एक पूर्ण वृत्त पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग दिया गया है। उच्चतम बिंदु पर, यह l2 लंबाई की एक डोरी से लटके हुए m द्रव्यमान के एक अन्य गोलक से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है, जो प्रारंभ में विरामावस्था में है। दोनों डोरियाँ द्रव्यमानहीन और अवितान्य हैं। यदि टक्कर के बाद दूसरा गोलक ऊर्ध्वाधर तल में एक पूर्ण वृत्त पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति प्राप्त कर लेता है, तो अनुपात l1/l2 है।

A)2 B)3 C) 5 D) NOT

Q-15 जनसमूह के दो शरीर m_1 and m_2 समान गतिज ऊर्जा होती है। यदि p_1 और p_2 उनके संबंधित संवेग हैं, तो अनुपात $p_1 : p_2$ के बराबर है

(a) $m_1 : m_2$ (b) $m_2 : m_1$ (c) $\sqrt{m_1} : \sqrt{m_2}$ (d) $m_1^2 : m_2^2$

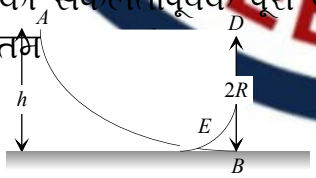
Q-16 यदि किसी पिंड का संवेग n गुना बढ़ा दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है

(a) n times (b) $2n$ times (c) $\sqrt{n}$ times (d) n^2 times

Q-17 एक राइफल की गोली एक तख्ते से गुजरते समय अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। गोली को रोकने के लिए आवश्यक ऐसे तख्तों की न्यूनतम संख्या कितनी है?

(a)5 (b)10 (c)11 (d)20

Q-18 एक घर्षणरहित पथ ABCDE त्रिज्या R के एक वृत्ताकार लूप में समाप्त होता है। एक पिंड बिंदु A से h = 5 सेमी ऊँचाई पर स्थित पथ पर नीचे की ओर फिसलता है। लूप को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पिंड का अधिकतम



(a) 5 cm

(b) $\frac{15}{4} cm$

(c) $\frac{10}{3} cm$

(d) 2 cm

Q-19 द्रव्यमान m का एक गोला, वेग V से गतिमान, रेत से लटके एक थैले में प्रवेश करता है और रुक जाता है। यदि थैले का द्रव्यमान M है और इसे h ऊँचाई तक ऊपर उठाया जाता है, तो गोले का वेग था

(a) $\frac{M+m}{m}\sqrt{2gh}$ (b) $\frac{M}{m}\sqrt{2gh}$ (c) $\frac{m}{M+m}\sqrt{2gh}$ (d) $\frac{m}{M}\sqrt{2gh}$

Q-20 यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी

(a) 50% (b)100% (c)125% (d)25%

Q-21 बल F=(3xy−5z)j+4zk लगाने पर एक कण को पथ $y=x^2$पर बिंदु (0,0,0) m से बिंदु (2,4,0) m तक गति दी जाती है। कण पर F द्वारा किया गया कार्य है (सभी मान SI मात्रक में हैं)

a)280/5J b)140/5J c) 232/5J d)192/5J

Q-22 9 किग्रा द्रव्यमान का एक बम 3 किग्रा और 6 किग्रा द्रव्यमान के दो टुकड़ों में फट जाता है। 3 किग्रा द्रव्यमान का वेग 1.6 मीटर/सेकंड है, तथा 6 किग्रा द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा है:

(a) 3.84 J (b)9.6 J (c)1.92 J (d)2.92 J

Q-23 1 किग्रा और 16 किग्रा के दो द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा से गतिमान हैं। रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात है

(a) 1 : 2 (b)1 : 4 (c)$1:\sqrt{2}$ (d)$\sqrt{2}:1$

Q-24 द्रव्यमान m के एक विरामावस्था कण पर t समय तक बल F कार्य करता है। t अंतराल के बाद इसकी गतिज ऊर्जा है:

(a) $\frac{F^2t^2}{m}$ (b) $\frac{F^2t^2}{2m}$ (c) $\frac{F^2t^2}{3m}$ (d) $\frac{Ft}{2m}$

Q-25 100 सेमी द्रव्यमान के एक पिंड पर 50 डाइन का बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य है

a)5000J b)5000 erg c) .0005J d) Both B & C

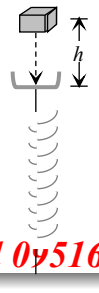
Q-26 द्रव्यमान का एक कण m वेग से चल रहा है V_0 द्रव्यमान के एक सरल लोलक से टकराता है m और उससे चिपक जाता है। पेंडुलम द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई होगी

(a) $h=\frac{V_0^2}{8g}$ (b) $\sqrt{V_0 g}$ (c) $2\sqrt{\frac{V_0}{g}}$ (d) $\frac{V_0^2}{4g}$

Q-27 द्रव्यमान m का एक गुटका जो प्रारम्भ में विरामावस्था में है, ऊँचाई h से बल स्थिरांक k वाले एक स्प्रिंग पर गिराया जाता है। स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न x है, तो

(a) $mgh = \frac{1}{2}kx^2$

(b) $mg(h+x) = \frac{1}{2}kx^2$



(c) $mgh = \frac{1}{2}k(x+h)^2$

(d) $mg(h+x) = \frac{1}{2}k(x+h)^2$

Q-28 घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर गतिमान द्रव्यमान M का गुटका, स्प्रिंग स्थिरांक K वाले गुटके से टकराता है और उसे लंबाई L से संपीड़ित करता है। टक्कर के बाद गुटके का अधिकतम संवेग है

(a) Zero

(b) $\frac{ML^2}{K}$

(c) $\sqrt{MK}\,L$

(d) $\frac{KL^2}{2M}$

Q-29 भाटिया मास्टर क्लासेस-उज्जैन में 3 एचपी वाटर पंप मोटर को प्रतिदिन 2 घंटे चलाना है। 7 रुपये/किलोवाट घंटा की दर से 30 दिन में कितना खर्च आएगा?

(a)Rs. 939.96 /- (b Rs. 453 /- (c) Rs. 1239/- (d)NOT

Q-30 एक पिंड पर 4 सेकंड के लिए कार्य करने वाला $2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k}\ N$ एक बल, विस्थापन उत्पन्न करता है। $(3\hat{i}+4\hat{j}+5\hat{k})m$. प्रयुक्त शक्ति है

(a).5 W (b)7.5 W (c)6.5 W (d)4.5 W

Q-31- एक बंदूक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली वेग से दागती है। इस कारण बंदूक वेग से पीछे धकेली जाती है। बंदूक का द्रव्यमान है

(a) 15 kg (b) 30 kg (c)1.5 kg (d)20 kg

Q-32 समान तापमान पर स्थित दो गेंदें आपस में टकराती हैं। क्या संरक्षित रहता है?

(a)Temperature(b)Velocity(c)Kinetic energy(d) Momentum

Q-33- टक्कर में प्रत्यास्थापन गुणांक स्थिरांक 'e' हो सकता है

(a)Negative (b)0 (c) ¥ (d)All of these

Q-34 द्रव्यमान m का एक कण, v वेग से गतिमान, द्रव्यमान 2m के एक स्थिर कण से टकराता है और उससे चिपक जाता है। निकाय की गति होगी

(a) $v/2$ (b)$2v$ (c) $v/3$ (d)$3v$

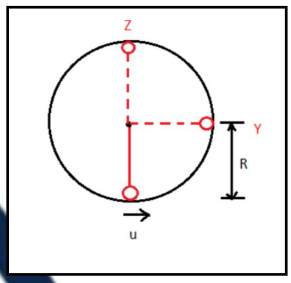
Q-35 50 N का एक खिंचाव बल 4 किग्रा के ब्लॉक पर क्षैतिज से 60° के कोण पर कार्य कर रहा है। इस ब्लॉक को 4 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य है:

a)10J b)100J c)100erg d) NOT

Q-36 एक रबर की गेंद को 5 मीटर की ऊँचाई से छोड़ा जाता है और वह हर बार अपनी ऊँचाई के 81/100 भाग तक उछलती है। रुकने से पहले इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए।

(a)2.5m/s (b)3.5m/s c)4.5 m/s d) NOT

Q-37 ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करने के लिए तल पर न्यूनतम वेग (u) है



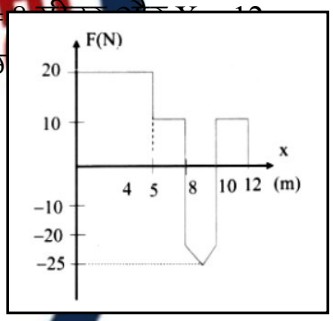
(a) $\sqrt{5gR}$

(b) $\sqrt{\ }\ \sqrt{2gR}$

c)$5\sqrt{gR}$

(d) NOT

Q-38 500 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, जो आरंभ में विरामावस्था में है, पर एक परिवर्तनशील बल कार्य करता है जिसका X घटक, दिखाए गए तरीके से X के साथ परिवर्तित होता है। X = [illegible] मीटर बिंदुओं पर वस्तु के वेग



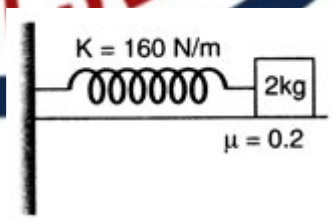
(A) 18m/s and 20.6 m/s

(B) 18 m/s and 24.4 m/s

(C) 23 m/s and 24.4 m/s

(D) 23 m/s and 20.6 m/s

Q-39 स्प्रिंग में संपीड़न ज्ञात कीजिए जिससे ब्लॉक 8 मीटर की दूरी तय करे और ब्लॉक को छोड़े जाने के तुरंत बाद विराम अवस्था में आ जाए।



a)1.01 m

b)2.02 m

c)3.03 m

d) 4.025 m

Q-40 एक व्यक्ति का हृदय 150 मिमी पारे के दाब पर प्रति मिनट धमनियों में 5 लीटर रक्त पंप करता है। यदि पारे का घनत्व 13.6×103 किग्रा/मी² और g=10 मी/से² है, तो वाट में ऊष्मा की शक्ति है:

(a) 1.50 (b)1.7 (c) 2.35 (d) 3

Q-41 एक कण को S ऊँचाई से छोड़ा जाता है। एक निश्चित ऊँचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा की तीन गुनी होती है। उस क्षण कण की ऊँचाई और गति क्रमशः हैं:

(1) $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$

(2) $\frac{S}{4}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$

(3) $\frac{S}{2}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$

(4) $\frac{S}{4}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$

Q-42 किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम के समतुल्य ऊर्जा है

(a) 1.5×10^{13}J (b) $.5\times10^{16}$J (c) 4.5×10^{13}J (d)NOT

Q-43 100kW ट्रांसमीटर द्वारा 1 घंटे में आदर्श रूप से विकीर्ण की जाने वाली ऊर्जा है

(a) 36×10^{5}kW (b) 1×10^{5}kW

(c) 36×10^{7}kW (d) 36×10^{4}kW

Q-44 डीएनए में एक बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10–20 जूल है। eV में यह मान लगभग है:

(a)0.06 (b).006 (c)6 (d).6

Q-45 2000 किग्रा (लिफ्ट + यात्री) के अधिकतम भार वाली एक विद्युत लिफ्ट 1.5 मीटर/सेकंड की स्थिर गति से ऊपर की ओर गतिमान है। गति के विपरीत घर्षण बल 3000 न्यूटन है। मोटर द्वारा लिफ्ट को वाट में दी जाने वाली न्यूनतम शक्ति है: (g = 10 ms–2)

(A) 20000 (B) 34500 (C) 23500 (D) 23000

SECTION (A) CHEMISTRY

Q-46 किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, साम्य तब स्थापित माना जाता है जब

(a) परस्पर विपरीत अभिक्रियाएँ होती हैं

(b) अभिकारकों और परिणामी उत्पादों की सांद्रता बराबर होती है

(c) परस्पर अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है

(d) परस्पर विपरीत अभिक्रियाओं का तापमान बराबर हो जाता है

Q-47 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतुलन को दर्शाती है?

(a) एक खुले बर्तन में बर्फ जमना, बर्फ का तापमान स्थिर है।

(b) एक गुब्बारे में हवा के साथ पानी की कुछ बूँदें मौजूद हैं, गुब्बारे का तापमान स्थिर है।

(c) एक खुले बर्तन में चूल्हे पर पानी उबल रहा है, पानी का तापमान स्थिर है।

(d) संतुलन के लिए सभी कथन (a), (b) और (c) सही हैं।

Q-48 जब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाती है, तो इस अवस्था को कहते हैं

(a) रासायनिक साम्यावस्था (b) उत्क्रमणीय अवस्था

(c) साम्यावस्था (d) ये सभी

Q-49 रासायनिक अभिक्रिया $\rightleftharpoons$ में, निकाय साम्यावस्था में तब ज्ञात होगा जब

(a) A पूर्णतः B में परिवर्तित हो जाए

(b) A का 50% भाग B में परिवर्तित हो जाए

(c) दोनों पक्षों में A से B में तथा B से A में परिवर्तन की दर समान हो

(d) A का केवल 10% भाग B में परिवर्तित हो जाए

Q 50 एक रासायनिक अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है जब

(a) अभिकारक पूर्णतः उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं

(b) अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान होती हैं

(c) उत्पादों का निर्माण न्यूनतम होता है

(d) अभिकारकों और उत्पादों की समान मात्राएँ मौजूद होती हैं

Q-51 प्रणाली $3A + 2B \rightleftharpoons C$, के लिए, साम्यावस्था स्थिरांक के लिए व्यंजक है

(a) $\frac{[3A][2B]}{C}$ (b) $\frac{[C]}{[3A][2B]}$

(c) $\frac{[A]^3[B]^2}{[C]}$ (d) $\frac{[C]}{[A]^3[B]^2}$

Q-52 उत्क्रमणीय अभिक्रिया $A + B \rightleftharpoons C + D$, में, साम्यावस्था पर C और D प्रत्येक की सांद्रता 0.8 मोल/लीटर थी, तो साम्यावस्था स्थिरांक होगा

(a) 6.4 (b) 0.64

(c) 1.6 (d) 16.0

Q-53 PCl_5 के मोलों को 2 लीटर क्षमता वाले एक बंद बर्तन में गर्म किया गया। साम्यावस्था पर PCl_5, का 40% और PCl_3 and Cl_2 में वियोजित हो जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान है

(a) 0.266 (b)0.53
(c) 2.66 (d) 5.3

Q-54 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक सांद्रता की इकाइयों पर निर्भर करता है

(a) $NO_{(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$

(b) $Zn_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)} \rightleftharpoons Cu_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

(c) $C_2H_5OH_{(l)} + CH_3COOH_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_{5(l)} + H_2O_{(l)}$ (Reaction carried in an inert solvent)

(d) $COCl_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + Cl_{2(g)}$

Q-55 उत्क्रमणीय अभिक्रिया $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ के लिए साम्यावस्था स्थिरांक की इकाई है

(a) $mol^{-1}lit$ (b) $mol^{-2}lit$
(c) $mol\ lit^{-1}$ (d) None of these

Q-56 N2O4 का अपघटन 2NO2 में क्लोरोफॉर्म में 280 K पर किया गया।
साम्यावस्था स्थापित होने पर 2 लीटर विलयन में 0.2 mol N2O4 और 3×10^{-2} mol NO2 उपस्थित हैं।

इस अभिक्रिया N2O4 ⇌ 2NO2 के लिए साम्यावस्था स्थिरांक (Equilibrium Constant) हो

(a) $1' 10^{-2}$ (b) $2' 10^{-3}$ (c) $1' 10^{-5}$ (d) $2' 10^{-5}$

Q-57- रासायनिक साम्यावस्था $A + B \rightleftharpoons C + D$, में, जब दो अभिकारकों में से प्रत्येक का एक मोल मिलाया जाता है, तो प्रत्येक उत्पाद 0.6 मोल बनता है। परिकलित साम्यावस्था स्थिरांक है

(a) 1 (b)0.36
(c) 2.25 (d)4/9

Q-58- X, Y और YX_2 की साम्यावस्था सांद्रता साम्यावस्था $2X + Y \rightleftharpoons YX_2$ के लिए क्रमशः 4, 2 और 2 मोल हैं। K_c का मान है

(a) 0.625 (b) 0.0625
(c) 6.25 (d) 0.00625

Q-59 एक निश्चित तापमान और 0.50 atm दाब पर अमोनिया गैस से भरे एक फ्लास्क में ठोस पदार्थ की एक मात्रा रखी जाती है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड विघटित होकर फ्लास्क में 2 गैसें बनाता है। जब अपघटन अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुँचती है, तो फ्लास्क में कुल दाब 0.84 atm हो जाता है। इस तापमान पर अपघटन के लिए साम्य स्थिरांक है:

(a) 0.30 (b) 0.18
(c) 0.17 (d) 0.11

Q-60 प्रतिक्रिया में $A + 2B \rightleftharpoons 2C$, यदि 2 मोल A, 3.0 के मोल B और 2.0 मोल C एक में रखा गया है 2.0 l फ्लास्क और संतुलन सांद्रता C 0.5 मोल/ है। साम्यावस्था स्थिरांक (K_c) क्योंकि प्रतिक्रिया है

(a) 0.073 (b)0.147 (c)0.05 (d)0.026

Q-61 में एक 500ml क्षमता वाला जहाज CO and Cl_2 मिलाकर बनाया जाता है $COCl_2$. साम्यावस्था में, इसमें 0.2 मोल होते हैं $COCl_2$ and 0.1 mole of each of CO and CO_2. प्रतिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक $CO + Cl_2 \rightleftharpoons COCl_2$ is

(a) 5 (b)10 (c)15 (d)20

Q-62 3000 K पर CO2, CO और O2 के संतुलन दबाव क्रमशः 0.6, 0.4 और 0.2 वायुमंडल हैं। प्रतिक्रिया के लिए, $2CO_2 \rightleftharpoons 2CO + O_2$ is

(a) 0.089 (b)0.0533
(c) 0.133 (d)0.177

Q-63एक सीलबंद बल्ब में हाइड्रोजन आयोडाइड के 3.2 मोल को साम्यावस्था तक गर्म किया गया। इस तापमान पर इसकी वियोजन मात्रा 22% पाई गई। साम्यावस्था पर उपस्थित हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलों की संख्या है:

(a) 2.496 (b)1.87
(c) 2 (d)4

Q-64 56 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है। साम्यावस्था में 34 ग्राम अमोनिया मौजूद है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मोलों की साम्य संख्या क्रमशः है:

(a) 1,2,2 (b)2,2,1
(c) 1,1,2 (d) 2,1,2

Q-65के दो मोल जब पहले से खाली किए गए बर्तन (एक लीटर) में डाले जाते हैं, तो आंशिक रूप से और में वियोजित हो जाते हैं। यदि साम्यावस्था में NH3 का एक मोल मौजूद है, तो साम्यावस्था स्थिरांक है

(a) 3/4 $mol^2\ lit^{-2}$ (b) 27/64 $mol^2\ lit^{-2}$

(c) 27/32 $mol^2 lit^{-2}$ (d) 27/1 $mol^2 lit^{-2}$

Q-66 एक अभिक्रिया में, अभिकारक 'A' 1 घंटे में 10%, 2 घंटे में 20% और 3 घंटे में 30% विघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है?

(a) sec^{-1} (b) $mol\ lit^{-1} sec^{-1}$
(c) $lit\ mol^{-1} sec^{-1}$ (d) $lit^2 mol^{-2} sec^{-1}$

Q-67 प्रतिक्रिया में $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$.
संतुलन सांद्रता of PCl_5 and PCl_3 are 0.4 and 0.2 मोल/लीटर क्रमशः। यदि का मान K_c is 0.5 मोल/लीटर में इसकी सांद्रता क्या है?

(a) 2.0 (b) 1.5
(c) 1.0 (d) 0.5

Q-68 किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य तब स्थापित होता है जब

(a) विपरीत अभिक्रिया बंद हो जाती है
(b) अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता बराबर होती है
(c) विपरीत अभिक्रिया का वेग अग्र अभिक्रिया के वेग के समान होता है
(d) अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाता है

Q-69 प्रतिक्रिया के लिए $H_2 + I_2 = 2HI$, की संतुलन सांद्रता H_2, I_2 and HI क्रमशः 8.0, 3.0 और 28.0 मोल प्रति लीटर हैं, प्रतिक्रिया का संतुलन स्थिरांक है

(a) 30.66 (b) 32.66
(c) 34.66 (d) 36.66

Q-70 प्रतिक्रिया, $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$ में किया जाता है a 1 dm^3 जहाज और 2 dm^3 बर्तन में अलग-अलग। प्रतिक्रिया वेगों का अनुपात होगा

(a) 1:8 (b) 1:4 (c) 4:1 (d) 8:1

Q-71 यौगिक A और B को समगोलर अनुपात में मिलाकर उत्पाद बनाये जाते हैं, $A + B \rightleftharpoons C + D$. साम्यावस्था पर, A और B का एक-तिहाई भाग उपभोग हो जाता है। अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक है

(a) 0.5 (b) 4.0
(c) 2.5 (d) 0.25

Q-72 निम्नलिखित से कार्बन मोनोऑक्साइड के आंशिक दबाव की गणना करें

$CaCO_{3(s)} \xrightarrow{\Delta} CaO_{(s)} + CO_2$; $K_p = 8 \times 10^{-2}$

$CO_{2(g)} + C_{(s)} \rightarrow 2CO_{(g)}$; $K_p = 2$

(a) 0.2 (b) 0.4 (c) 1.6 (d) 4

Q-73 प्रतिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक $N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$ तापमान पर T है 4×10^{-4}. अभिक्रिया के लिए का मान $NO_{(g)} \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)}$ समान तापमान पर

(a) 4×10^{-4} (b) 50 (c) 2.5×10^2 (d) 0.02

Q-74 प्रतिक्रिया के लिए संतुलन अभिव्यक्ति क्या है $P_{4(s)} + 5O_{2(g)} \rightleftharpoons P_4O_{10(s)}$

(a) $K_c = [O_2]^5$ (b) $K_c = [P_4O_{10}]/5[P_4][O_2]$
(c) $K_c = [P_4O_{10}]/[P_4][O_2]^5$ (d) $K_c = 1/[O_2]^5$

Q-75 प्रतिक्रिया के लिए: $H_{2(g)} + CO_{2(g)} \rightleftharpoons CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$, यदि प्रारंभिक सांद्रता $[H_2] = [CO_2]$ and x संतुलन पर हाइड्रोजन के मोल/लीटर की खपत होती है, जो कि सही अभिव्यक्ति है K_p is

(a) $\frac{x^2}{(1-x)^2}$ (b) $\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}$
(c) $\frac{x^2}{(2+x)^2}$ (d) $\frac{x^2}{1-x^2}$

Q-76 K के संश्लेषण के लिए HI is 50. K पृथक्करण के लिए HI is

(a) 50 (b) 5 (c) 0.2 (d) 0.02

Q-77 निम्नलिखित में से किस गैसीय संतुलन में K_p मैं रुक जाना K_c

(a) $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ (b) $2HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$
(c) $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ (d) $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$

Q-78 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए $K_p = K_c$

(a) $2NOCl(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$
(b) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
(c) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g)$
(d) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$

Q-79 प्रतिक्रिया के लिए $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ at 721K साम्यावस्था स्थिरांक का मान 50 है। जब दोनों की साम्यावस्था सांद्रता है, तो समान परिस्थितियों में का मान होगा

(a) 0.002 (b) 0.2 (c) 50.0 (d) $50/RT$

Q-80 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में $K_p > K_c$

(a) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (b) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$
(c) $PCl_3 + Cl_2 \rightleftharpoons PCl_5$ (d) $2SO_3 \rightleftharpoons O_2 + 2SO_2$

Q-81 संतुलन में $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$

साम्यावस्था स्थिरांक तब बदल सकता है जब

(a) CH_3COO^- are added

(b) CH_3COOH is added

(c) Catalyst is added (d) Mixture is heated

Q-82 प्रतिक्रिया के लिए $2NOCl(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + Cl_2(g)$, K_c at $427°C$ is $3 \times 10^{-6} L\,mol^{-1}$. का मान लगभग है

(a) 7.50×10^{-5} (b) 2.50×10^{-5}

(c) 2.50×10^{-4} (d) 1.75×10^{-4}

Q-83 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए $K_p = K_c$

(a) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (b) $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$

(c) $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ (d) $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$

Q-84 प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के लिए संतुलन स्थिरांक, $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ is K और प्रतिक्रिया के लिए $\frac{1}{2}N_2 + \frac{3}{2}H_2 \rightleftharpoons NH_3$ संतुलन स्थिरांक है $K¢$. K and $K¢$ के रूप में संबंधित होगा

(a) $K = K¢$ (b) $K¢ = \sqrt{K}$ (c) $K = \sqrt{K¢}$ (d) $K \times K¢ = 1$

Q-85 प्रतिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ 16 है। यदि बर्तन का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए, तो समान तापमान पर अभिक्रिया के लिए का मान होगा

(a) 32 (b)64 (c)16 (d)4

Q-86 प्रतिक्रिया में का मान

$MgCO_{3(s)} \rightleftharpoons MgO_{(s)} + CO_{2(g)}$ is

(a) $K_P = P_{CO_2}$ (b) $K_P = P_{CO_2} \times \frac{P_{MgO}}{P_{MgCO_3}}$

(c) $K_P = \frac{P_{CO_2} \times P_{MgO}}{P_{MgCO_3}}$ (d) $K_P = \frac{P_{MgCO_3}}{P_{CO_2} \times P_{MgO}}$

Q-87 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ संतुलन स्थिरांक k है तो के लिए संतुलन स्थिरांक $2N_2 + 6H_2 \rightleftharpoons 4NH_3$ is

(a) $\sqrt{k}$ b) k^2 (c) $k/2$ (d) $\sqrt{k+1}$

Q-88 दी गई प्रतिक्रिया है $2X_{(gas)} + Y_{(gas)} \rightleftharpoons 2Z_{(gas)} + 80kcal$

दबाव और तापमान का कौन सा संयोजन संतुलन पर Z की उच्चतम उपज देता है

(a) 1000 atm and $500°C$ (b) 500 atm and $500°C$

(c) 1000 atm and $100°C$ (d) 500 atm and $100°C$

Q-89 साम्यावस्था पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा जब दाब अपरिवर्तित रहते हुए एक अक्रिय गैस मिलाई जाए?

(a) अधिक उत्पाद बनेगा

(b) कम उत्पाद बनेगा

(c) अधिक अभिकारक बनेंगे

(d) यह अप्रभावित रहेगा

Q-90- SO_3 का निर्माण अभिक्रिया $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3; \Delta H = -45.2kcal$ के अनुसार होता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक के निर्माण को बढ़ावा देता है?

(a) तापमान में वृद्धि

(b) दाब में वृद्धि

(c) ऑक्सीजन का निष्कासन

(d) आयतन में वृद्धि

SECTION (C) BOTANY

Q-91 यूलोथ्रिक्स में, नेत्र-धब्बा कहाँ नहीं पाया जाता है?

(A) जूस्पोर्स (B) गैमेट्स

(C) माइक्रोजूस्पोर्स (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q-92 अगतिशील, अत्यधिक गाढ़े अलैंगिक बीजाणुओं को कहा जाता है-

(1) सम्मोहनबीजाणु (2) वृहत्बीजाणु

(3) अप्लानोबीजाणु (4) सूक्ष्म जूस्पोर्स

Q-93 यूलोथ्रिक्स में न बनने वाले जूस्पोर्स के प्रकार हैं-

(a) क्यूड्रिफ्लैजेलेटेड मैक्रो जूस्पोर्स

(b) क्यूड्रिफ्लैजेलेटेड माइक्रो जूस्पोर्स

(c) बाइफ्लैजेलेटेड मैक्रो जूस्पोर्स

(d) बाइफ्लैजेलेटेड माइक्रो जूस्पोर्स

Q-94 निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन संरचना एक पूर्ण कोशिका के समतुल्य है-

(a) अप्लानोस्पोर (b) जूस्पोर

(c) एकिनेट (d) हिप्नोस्पोर

Q-95 स्पाइरोगाइरा पाया जाता है-

(1) स्थिर मीठे पानी में

(2) बहता खारा पानी

(3) स्थिर खारा पानी

(4) बहता ताज़ा पानी

Q.96 स्पाइरोगाइरा में लैंगिक प्रजनन होता है-

(1) विषमयुग्मी

(2) शारीरिक विषमयुग्मी

(3) अनुलग्नकयुग्मी

(4) कोई नहीं

Q.97 स्पाइरोगाइरा का जाइगोस्पोर उत्पन्न करता है-

(1) 2-जूस्पोर (2) 4-जूस्पोर

(3) 2-4 जूस्पोर (4) इनमें से कोई नहीं

Q.98 स्पाइरोगाइरा में लैंगिक प्रजनन एक उन्नत विशेषता है क्योंकि यह दर्शाता है-

(1) गतिशील लैंगिक अंगों के विभिन्न आकार

(2) गतिशील लैंगिक अंगों का समान आकार

(3) आकारिकी की दृष्टि से भिन्न लैंगिक अंग

(4) शारीरिक दृष्टि से विभेदित लैंगिक अंग

Q.99 लैंगिक प्रजनन जिसमें दो भिन्न स्पाइरोगाइरा तंतुओं की कोशिकाएँ संयुग्मित होती हैं, उसे कहते हैं-

(1) पार्श्व संयुग्मन

(2) स्केलीरूप संयुग्मन

(3) अनिषेकबीजाणुता

(4) अज़ीगोस्पोरी

Q.100 रिक्सिया एक लिवरवॉर्ट है क्योंकि-

(1) यकृत रोग में उपयोगी

(2) यकृत जैसा रंग

(3) आकार

(4) यकृत रोग का कारण

Q.101 रिक्सिया में स्पोरोगोनियम का स्फुटन और बीजाणुओं का प्रकीर्णन कैसे होता है?

(1) एलेटर्स के आंतरिक दबाव द्वारा

(2) थैलस और स्पोरोगोनियम की मृत्यु और क्षय द्वारा तथा कैलिप्ट्रा पर बाह्य दबाव द्वारा

(3) पेरिस्टोम दांतों और सेटा द्वारा

(4) एनलस के सिकुड़ने और कैप्सूल के स्फुटन द्वारा

Q.102 रिक्सिया के किनारों पर शल्क व्यवस्थित होते हैं -

(1) बेसिपेटल क्रम (2) एक्रोपेटल क्रम

(3) बिखरा हुआ (4) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.103 रिक्सिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं-

(1) बहुकोशिकीय और लिगुलेट

(2) बहुकोशिकीय और उपांगीय

(3) एककोशिकीय और उपांगीय

(4) एककोशिकीय और लिगुलेट

Q-104 रिक्सिया के जीवन चक्र में 20 एण्ड्रोगोनियल कोशिकाओं से कितने एथेरोज़ॉइड बनेंगे-

(1) 10 (2) 20 (3) 40 (4) 80

Q.105 रिक्सिया में शीर्षस्थ विभज्योतक की रक्षा कौन सी संरचना करती है -

(1) शीर्षस्थ खांचा (2) शल्क

(3) आदिम पत्तियाँ (4) लैंगिक अंग की स्थिति

Q-106 स्पोरोफाइट पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर निर्भर होता है-

(1) रिक्सिया (2) टेरिस (3) साइकस (4) पाइनस

Q.107 कैलिप्ट्रा एक संरचना है-

(1) आर्किगोनियम के वेटर से निर्मित

(2) एथेरिडियम के आधार पर निर्मित

(3) कैप्सूल के केंद्र में निर्मित

(4) पत्तियों के आधार पर निर्मित

Q.108 यूनेरिया पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं?

(1) कैप्सूल का ऊपरी भाग

(2) कैप्सूल का निचला भाग

(3) पत्ती (4) तना

Q.109 मॉस कैप्सूल का वलय अलग करता है-

(1) थीका और कोलुमेला

(2) कोलुमेला को एपोफिसिस से

(3) ऑपरकुलम और कोलुमेला

(4) ऑपरकुलम को थीका से

Q.110 मॉस पौधे में अपचयन विभाजन किस भाग में होता है?

(1) एथेरिडियम **(2)** आर्किगोनियम

(3) सेटा **(4)** कैप्सूल

Q.111 फ्यूनेरिया के बीजाणुओं का प्रकीर्णन-

(1) कैप्सूल के फटने से

(2) पेरिस्टोम द्वारा

(3) ऑपेरकुलम की मृत्यु एवं क्षय

(4) ऑपेरकुलम के फटने से

Q.112 यदि फ्यूनेरिया की एक बीजाणु मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या **18** है, तो निम्नलिखित संरचनाओं के गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी-

	Perichaetial leaf	Protonema	Operculum	Columella
(1)	9	9	18	18
(2)	18	9	9	19
(3)	9	18	9	18
(4)	18	18	9	18

Q.113- यदि फ्यूनेरिया के बीजाणु थैली की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या **20** है। इसके कैलिप्ट्रा की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी?

(1) 20 (2) 10 (3) 40 (4) 30

Q-114 गोबर की फफूंद है -

(1) राइजोपस स्टोलोनिफर (2) म्यूकोर म्यूसेडो

(3) एस्परगिलस फ्लेवस (4) क्लोस्ट्रीडियम टेटानी

Q.115 ब्रेड मोल्ड का सामान्य नाम है -

(1) बैट्राकोस्पर्मम **(2)** राइजोपस

(3) एगारिकस **(4)** बैसिलस

Q.116 निम्नलिखित में से कौन सा एल्बुगो कैंडिडा द्वारा प्राथमिक संक्रमण का स्रोत है?

(1) मृदा जनित ओस्पोर

(2) क्लियोम विसोसा पर उत्पन्न कोनिडिया

(3) फसल पोषक पर उत्पन्न कोनिडिया

(4) 1 और 2 दोनों

Q.117 एल्बुगो है

(1) अंतरकोशिकीय, अनिवार्य परजीवी

(2) अंतः कोशिकीय, अनिवार्य परजीवी

(3) अंतरकोशिकीय, वैकल्पिक परजीवी

(4) अंतरकोशिकीय, वैकल्पिक मृतोपजीवी

Q.118 कवक के लिए आमतौर पर कौन से स्टेन और माउंट का उपयोग किया जाता है?

(1) कॉटन ब्लू और ग्लिसरीन

(2) सैफ्रैनिन और ग्लिसरीन

(3) कॉटन ब्लू और लैक्टोफेनॉल

(4) इओसिन और लैक्टोफेनॉल

Q.119 सरसों से एकत्रित एल्बुगो-कैंडिडा के कोनिडिया मूली के पत्तों के लिए संक्रामक नहीं होते क्योंकि

(1) मूली के पत्तों पर मोटी क्यूटिकल होती है

(2) मूली के पत्ते एंटीबायोटिक स्रावित करते हैं

(3) एल्बुगो-कैंडिडा में जैविक विशेषज्ञता

(4) मूली में जैविक विशेषज्ञता

Q.120 एल्बुगो माइसीलियम प्रजनन कर सकता है **(a)** लैंगिक रूप से **(b)** अलैंगिक रूप से **(c)** कायिक रूप से।

(1) 'a' और **'b'** **(2) 'a'** और **'c'**

(3) 'b' और **'c'** **(4) 'a', 'b'** और **'c'**

Q.121 एल्बुगो के कोनिडियोफोर हैं

(1) क्लब के आकार के और शाखित

(2) क्लब के आकार के और शाखाहीन

(3) पेल्टेट और शाखित

(4) पेल्टेट और शाखाहीन

Q.122 सफेद रतुआ के द्वितीयक संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है

(1) फसल चक्रण

(2) बोर्डो मिश्रण का प्रयोग
(3) मृदा धूमन
(4) डी.डी.टी. का प्रयोग

Q.123 एल्बुगो के मादा युम्मक को क्या कहते हैं?
(1) ट्राइकोगाइन (2) आर्किगोनियम
(3) एस्कोगोनियम (4) ऊगोनियम

Q-125 एल्बुगो के जूस्पोर पर कशाभिकाएँ हैं
(1) व्हिपलैश प्रकार
(2) टिनसेल प्रकार
(3) एक व्हिपलैश और एक टिनसेल प्रकार
(4) मिश्रित प्रकार

Q-126 अधिकांश लाइकेन में शैवाल और कवक साथी निम्न से संबंधित होते हैं:
(1) हरे शैवाल और एस्कोमाइसीट्स
(2) नीले हरे शैवाल और बेसिडियोमाइसीट्स
(3) हरे शैवाल और कोई भी कवक
(4) हरे शैवाल और ड्यूटेरोमाइसीट्स

Q-127 माइकोराइजा है -
(1) कवक और बीजीय पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध
(2) कवक और बीजीय पौधों की जड़ों के बीच परजीवी संबंध
(3) कवक और बीजीय पौधों की जड़ों के बीच मृतजीवी संबंध
(4) ये सभी

Q-128 कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को कहते हैं
(1) लाइकेन (2) माइकोराइजा
(3) प्रकंद (4) एंडोमाइकोराइजा

Q-129 सेलाजिनेला के 13-कोशिका वाले नर युम्मकोद्भिद में
(1) पुंधानी की 10 कोशिकाएँ + 1 प्रोथैलियल कोशिकाएँ
(2) पुंधानी की 12 कोशिकाएँ + 1 प्रोथैलियल कोशिकाएँ
(3) पुंधानी की 9 कोशिकाएँ + 4 प्रोथैलियल कोशिकाएँ
(4) पुंधानी की 8 कोशिकाएँ + 5 प्रोथैलियल कोशिकाएँ

Q-130 कुछ टेरिडोफाइट्स और अधिकांश जिम्नोस्पर्म में कोशिका तंतु का एक अस्थायी अंग बनता है जो बढ़ते भ्रूण को मादा जेमेटोफाइट के ऊतक में धकेलता है, इसे कहते हैं-
(1) स्ट्रोबिलस (2) टेपेटम
(3) सस्पेंसर (4) ट्रैबेकुले

Q.131 फर्न स्पोरैंगियम के लिए विशेषताओं का कौन सा संयोजन सही है -
(1) अवृन्त, एककोशिकीय, अ-जाकित
(2) डंठलयुक्त, एककोशिकीय, अ-जाकित
(3) अवृन्त, बहुकोशिकीय, अ-जाकित
(4) डंठलयुक्त, बहुकोशिकीय, जैकेटयुक्त

Q.132 टेरिडियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है -
(1) युवा स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट पर परजीवी होता है
(2) पीढ़ी का स्वतंत्र परिवर्तन
(3) बीजाणु-आकृति के विकास में एक चरण प्रदर्शित करता है
(4) गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट पर परजीवी होता है

Q-133 समशीतोष्ण जलवायु के वसंत ऋतु में सल्फर बादल किस कारण बनते हैं?
(1) चीड़ के नर युम्मकोद्भिद
(2) चीड़ के नर युम्मक
(3) वाष्पशील राल और तारपीन
(4) सल्फर जीवाणु

Q-134 एक इंडसियम को सत्य कहा जाता है यदि इसकी उत्पत्ति होती है
(1) सोरस क्षेत्र

(2) एक्स्ट्रा सोरस क्षेत्र

(3) स्टेलर क्षेत्र

(4) राइज़ोम

Q-135 पाइनस में ऊस्पोर विकसित होता है

(1) एकल भ्रूणीय द्रव्यमान वाला संयुक्त निलंबक

(2) कोई निलंबक नहीं, बल्कि एकल भ्रूणीय द्रव्यमान

(3) विदलन बहुभ्रूणता द्वारा निर्मित चार भ्रूणीय द्रव्यमानों वाला संयुक्त कुंडलित निलंबक

(4) एकल भ्रूण वाला सरल निलंबक

SECTION (D) ZOOLOGY

Q-136. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ प्रकृति में श्लेषीय है?

(a) खोपड़ी के सिवनी (b) जघन सिम्फिसिस (c) एटलस और अक्ष के बीच (d) कशेरुकाओं के बीच

Q-137. निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी संकुचन में घटनाओं के क्रम को सही ढंग से दर्शाता है?

(a) एटीपी का बंधन → मायोसिन का पृथक्करण → क्रॉस-ब्रिज निर्माण → पावर स्ट्रोक

(b) क्रॉस-ब्रिज निर्माण → पावर स्ट्रोक → मायोसिन का पृथक्करण → एटीपी जल-अपघटन

(c) पावर स्ट्रोक → एटीपी बंधन → पृथक्करण → जल-अपघटन

(d) एटीपी जल-अपघटन → पावर स्ट्रोक → क्रॉस-ब्रिज निर्माण → पृथक्करण

Q138. पेशी संकुचन के दौरान, लंबाई में स्थिर रहने वाला क्षेत्र है:

(a) A-बैंड (b) I-बैंड (c) H-ज़ोन (d) सार्कोमर

Q-139 कौन सा प्रोटीन विश्रामशील मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन की परस्पर क्रिया को रोकता है?

(a) ट्रोपोनिन (b) मायोसिन (c) ट्रोपोमायोसिन (d) एक्टिनिन

Q140 कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

(a) मायोसिन ATPase को सक्रिय करके (b) ट्रोपोनिन से बंध कर एक्टिन पर सक्रिय स्थलों को उजागर करके

(c) ATP का जल-अपघटन करके (d) सार्कोमियर को सीधे छोटा करके

Q-141. निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि अक्षीय कंकाल का हिस्सा है?

(a) स्कैपुला (b) क्लैविकल (c) पसलियाँ (d) ह्यूमरस

Q-142 कंकाल की मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई है:

(a) मायोफिब्रिल (b) सार्कोमियर (c) मायोफिलामेंट (d) मांसपेशी फाइबर

Q143 हड्डी से जुड़ी मांसपेशी के गतिशील सिरे को क्या कहते हैं?

(a) मूल (b) निवेशन (c) कंडरा (d) स्नायुबंधन

Q144. लाल मांसपेशी तंतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(a) मायोग्लोबिन से भरपूर (b) अधिक माइटोकॉन्ड्रिया वाले

(c) तीव्र संकुचन करते हैं (d) वायवीय श्वसन पर निर्भर होते हैं

Q145. मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या है:

(a) 22 (b) 28 (c) 30 (d) 26

Q146. घुटने का जोड़ किसका उदाहरण है:

(a) बॉल और सॉकेट जोड़ (b) पिवट जोड़ (c) हिंज जोड़ (d) ग्लाइडिंग जोड़

Q147. निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी अंस मेखला बनाती है?

(a) हंसली और कंधे की हड्डी (b) प्रगंडिका और त्रिज्या (c) श्रोणि अस्थियाँ (d) फीमर और टिबिया

Q148. कशेरुका दण्ड में हड्डियों की संख्या है:

(a) 33 (b) 26 (c) 30 (d) 31

Q149. मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है:

(a) एसिटाइलकोलाइन (b) डोपामाइन (c) सेरोटोनिन (d) एड्रेनालाईन

Q150 निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीआर्थ्रोसिस जोड़ का उदाहरण है?

(a) खोपड़ी के टांके (b) प्यूबिक सिम्फिसिस (c) कंधे का जोड़ (d) टखने का जोड़

Q151. पेशी संकुचन में शक्ति आघात किसके कारण होता है:

(a) मायोसिन का पृथक्करण (b) ATP का बंधन

(c) मायोसिन शीर्ष से ADP और Pi का मुक्त होना (d) ATP का जल-अपघटन

Q152. मानव अंगों (ऊपरी और निचले दोनों) में हड्डियों की संख्या कितनी है?

(a) 60 (b) 120 (c) 126 (d) 206

Q153. मांसपेशियों की थकान के दौरान:

(a) ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है (b) लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है

(c) एटीपी बढ़ जाता है (d) मायोसिन की सक्रियता बढ़ जाती है

प्रश्न-154. कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक और अरेखित होती है?

(a) कंकाल (b) हृदय (c) चिकनी (d) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न-155. अंगों की हड्डियाँ मिलकर बनती हैं:

(a) अक्षीय कंकाल (b) उपांगीय कंकाल (c) दोनों (d) कोई नहीं

प्रश्न-156. खोपड़ी को सहारा देने वाली पहली ग्रीवा कशेरुका कहलाती है:

(a) अक्ष (b) एटलस (c) पश्चकपाल (d) त्रिकास्थि

प्रश्न-157. निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी की विशेषता नहीं है?

(a) शाखित (b) समदाब (c) रेखित (d) ऐच्छिक

प्रश्न-158 क्रॉस-ब्रिज साइकलिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयन आवश्यक है?

(a) Mg^{2+} (b) Na^{+} (c) Ca^{2+} (d) Cl^{-}

प्रश्न-159. निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी घुटने का जोड़ बनाती है?

(a) फीमर और पटेला (b) फीमर और टिबिया

(c) टिबिया और फिबुला (d) फीमर, टिबिया और पटेला

प्रश्न-160. निम्नलिखित में से कौन सा कोई गति नहीं दर्शाता है?

(a) सिनार्थ्रोसिस (b) डायार्थ्रोसिस (c) एम्फ़िआर्थ्रोसिस (d) आर्थ्रोसिस

प्रश्न-161. अभिकथन (A): पेशी संकुचन के दौरान, H-क्षेत्र लुप्त हो जाता है।

कारण (R): एक्टिन और मायोसिन तंतुओं की लंबाई बदल जाती है।

(a) A और R सत्य हैं, और R सही व्याख्या है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R व्याख्या नहीं है।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-162. A: पेशी शिथिलन के लिए ATP आवश्यक है।

R: ATP एक्टिन-मायोसिन क्रॉस-ब्रिज को तोड़ता है।

(a) A और R सत्य हैं, और R A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-163. A: लाल पेशी तंतु लंबी अवधि तक कार्य कर सकते हैं।

R: इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता।

(c) A सत्य, R असत्य(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-164. A: चिकनी मांसपेशियाँ अनैच्छिक रूप से क्रिया करती हैं।

R: इनका नियंत्रण दैहिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-165. A: कंकाल की मांसपेशियाँ बहुकेन्द्रकीय होती हैं।

R: ये विकास के दौरान मायोब्लास्ट के संलयन से उत्पन्न होती हैं।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-166. A: अस्थिबंध अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं।

R: अस्थिबंध श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक से बने होते हैं।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-167. A: धुरी संधि सभी दिशाओं में गति की अनुमति देती है।

R: यह एटलस और अक्षीय कशेरुकाओं के बीच होता है।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है।

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता।

(c) A सत्य, R असत्य

(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-168. A: पसलियों 11 और 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है।

R: ये उरोस्थि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी नहीं होती हैं।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता

(c) A सत्य, R असत्य(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-169 A: मायस्थेनिया ग्रेविस एक स्वप्रतिरक्षी विकार है।

R: यह सार्कोलेमा पर निकोटिनिक एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को प्रभावित करता है।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता

(c) A सत्य, R असत्य(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-170. A: ह्यूमरस, पेक्टोरल करधनी का एक भाग है।

R: यह कंधे के जोड़ पर स्कैपुला से जुड़ता है।

(a) A और R सत्य हैं, और R, A की व्याख्या करता है

(b) A और R सत्य हैं, लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता

(c) A सत्य, R असत्य(d) A असत्य, R सत्य

प्रश्न-171. पेशी संकुचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

(i) मायोसिन शीर्ष एक्टिन पर सक्रिय स्थलों से बंधते हैं।

(ii) एटीपी जल-अपघटन शक्ति आघात के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।

(iii) कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन से बंधता है।

(iv) संकुचन के दौरान H-क्षेत्र की लंबाई बढ़ जाती है।

कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल i और ii (b) i, ii, और iii (c) ii और iv (d) i, ii, iii, और iv

प्रश्न-172. गलत कथनों की पहचान कीजिए:

(i) उपास्थि जोड़ मुक्त गति दर्शाते हैं।

(ii) श्लेष द्रव घर्षण को कम करता है।

(iii) धुरी जोड़ एटलस और अक्ष के बीच पाया जाता है।

(iv) सीवन अचल जोड़ों के उदाहरण हैं।

(a) केवल i (b) i और ii (c) ii और iv (d) कोई नहीं

प्रश्न 179. निम्नलिखित रोगों/विकारों का मिलान करें:

A. मायस्थेनिया ग्रेविस 1. यूरिक एसिड क्रिस्टल का संचय

B. मांसपेशीय दुर्विकास 2. तंत्रिकापेशीय संधि का स्वप्रतिरक्षी रोग

C. गाउट 3. प्रगतिशील मांसपेशीय अधःपतन

(a) A–2, B–3, C–1

(b) A–3, B–1, C–2

(c) A–1, B–2, C–3

(d) A–2, B–1, C–3

प्रश्न 180. निम्नलिखित पदों का मिलान कीजिए:

A. एक्टिन 1. मोटा तंतु

B. मायोसिन 2. पतला तंतु

C. सार्कोमियर 3. मांसपेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई

(a) A–2, B–1, C–3

(b) A–1, B–2, C–3

(c) A–3, B–1, C–2

(d) A–2, B–3, C–1. लाल और सफेद मांसपेशियों के बारे में सही कथनों का चयन करें:

(i) लाल तंतुओं में मायोग्लोबिन अधिक होता है।

(ii) सफेद तंतुओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होता है।

(iii) लाल तंतु निरंतर सक्रियता में सक्षम होते हैं।

(iv) सफेद तंतु अवायवीय श्वसन पर निर्भर करते हैं।

(a) i, iii, iv (b) ii, iii, iv (c) i, ii, iii (d) सभी

प्रश्न 174. सही मिलान का चयन करें:

(a) बॉल और सॉकेट - कोहनी जोड़(b) हिंज जोड़ - घुटना

(c) पिवट जोड़ - कंधा(d) सैडल जोड़ - एटलस और अक्ष

प्रश्न 175 सार्कोमियर में:

(i) A-बैंड मायोसिन तंतु की लंबाई को दर्शाता है।

(ii) I-बैंड में केवल एक्टिन होता है।

(iii) H-ज़ोन A-बैंड के भीतर स्थित होता है।

(iv) Z-लाइन I-बैंड से होकर गुजरती है।

सही संयोजन:

(a) केवल i और iii (b) ii, iii, और iv (c) i, ii, iii, और iv (d) केवल i और ii

प्रश्न-176. मांसपेशी के प्रकार को उसकी विशेषताओं से मिलाएँ:

A. कंकाल मांसपेशी 1. अनैच्छिक, गैर-रेखित

B. चिकनी मांसपेशी 2. रेखित, ऐच्छिक

C. हृदय मांसपेशी 3. रेखित, अनैच्छिक

(a) A–2, B–1, C–3 (b) A–3, B–2, C–1

(c) A–1, B–3, C–2 (d) A–2, B–3, C–1

प्रश्न-177. निम्नलिखित हड्डियों को उनके क्षेत्रों से मिलाएँ:

A. फीमर 1. भुजा

B. ह्यूमरस 2. टांग

C. रेडियस 3. अग्रबाहु

(a) A–2, B–1, C–3(b) A–1, B–3, C–2

(c) A–3, B–2, C–1(d) A–2, B–3, C–1

प्रश्न-178. कशेरुका दण्ड में दी गई संख्या के साथ अस्थि का मिलान करें:

A. ग्रीवा 1. 12

B. वक्षीय 2. 5

C. कटि 3. 7

(a) A–3, B–1, C–2(b) A–2, B–3, C–1
(c) A–1, B–2, C–3(d) A–3, B–2, C–1

प्रश्न 179. निम्नलिखित रोगों/विकारों का मिलान करें:

A. मायस्थेनिया ग्रेविस 1. यूरिक एसिड क्रिस्टल का संचय

B. मांसपेशीय दुर्विकास 2. तंत्रिकापेशीय संधि का स्वप्रतिरक्षी रोग

C. गाउट 3. प्रगतिशील मांसपेशीय अध:पतन

(a) A–2, B–3, C–1(b) A–3, B–1, C–2
(c) A–1, B–2, C–3(d) A–2, B–1, C–3

प्रश्न 180. निम्नलिखित पदों का मिलान कीजिए:

A. एक्टिन 1. मोटा तंतु

B. मायोसिन 2. पतला तंतु

C. सार्कोमियर 3. मांसपेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई

(a) A–2, B–1, C–3(b) A–1, B–2, C–3
(c) A–3, B–1, C–2(d) A–2, B–3, C–1

=====END OF QUESTION PAPER======